# 常見問題集
## Astra Trident

NetApp
January 31, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/trident-2210/faq.html on January 31, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

常見問題集 . . . . . 1
一般問題 . . . . . 1
在Kubernetes叢集上安裝及使用Astra Trident . . . . . 1
疑難排解與支援 . . . . . 2
升級Astra Trident . . . . . 4
管理後端和磁碟區 . . . . . 4

# 常見問題集

尋找有關安裝、設定、升級及疑難排解Astra Trident的常見問題解答。

## 一般問題

### Astra Trident多久發佈一次？

Astra Trident每三個月發佈一次：1月、4月、7月和10月。這是Kubernetes發表後的一個月。

### Astra Trident是否支援特定Kubernetes版本中發行的所有功能？

Astra Trident通常不支援Kubernetes的Alpha功能。Trident可能支援Kubernetes試用版之後的兩個Trident版本中的試用版功能。

### Astra Trident是否因其運作而依賴其他NetApp產品？

Astra Trident並不依賴其他NetApp軟體產品、而是以獨立應用程式的形式運作。不過、您應該擁有NetApp後端儲存設備。

### 如何取得完整的Astra Trident組態詳細資料？

使用 `tridentctl get` 命令以取得Astra Trident組態的詳細資訊。

### 我可以取得Astra Trident如何配置儲存設備的指標嗎？

是的。Trident 20.01推出Prometheus端點、可用來收集有關Astra Trident作業的資訊、例如受管理的後端數目、已配置的磁碟區數目、已用位元組等。您也可以使用Cloud Insights 此功能進行監控與分析。

### 使用Astra Trident做為「csi資源配置工具」時、使用者是否會有變更？

不可以就使用者體驗和功能而言、沒有任何改變。使用的資源配置程式名稱為 `csi.trident.netapp.io`。如果您想要使用目前和未來版本所提供的所有新功能、建議使用這種安裝Astra Trident的方法。

## 在Kubernetes叢集上安裝及使用Astra Trident

### 支援的版本為何 `etcd`？

Astra Trident不再需要 `etcd`。它使用客戶需求日來維持狀態。

### Astra Trident是否支援從私有登錄進行離線安裝？

可以、Astra Trident可以離線安裝。請參閱 "請按這裡"。

### 我可以從遠端安裝Astra Trident嗎？

是的。Astra Trident 18.10及更新版本可從任何擁有的機器支援遠端安裝功能 `kubectl` 存取叢集。之後 `kubectl` 存取已驗證（例如：啟動 `kubectl get nodes` 遠端機器的命令進行驗證）、請遵循安裝指示。

### 我可以使用Astra Trident設定高可用度嗎？

Astra Trident是以單一執行個體安裝為Kubernetes部署（ReplicaSet）、因此內建HA。您不應增加部署中的複本數量。如果安裝Astra Trident的節點遺失、或Pod無法存取、Kubernetes會自動將Pod重新部署至叢集中的健全節點。Astra Trident僅適用於控制面板、因此若重新部署Astra Trident、目前安裝的Pod不會受到影響。

### Astra Trident是否需要存取Kube系統命名空間？

Astra Trident從Kubernetes API伺服器讀取、以判斷應用程式何時要求新的PVCS、因此需要存取Kube-system。

### Astra Trident使用哪些角色和權限？

Trident安裝程式會建立Kubernetes ClusterRole、該叢集具有特定存取權、可存取叢集的PersistentVolume、PersistentVolume Claim、StorageClass及Kubernetes叢集的Secret資源。請參閱 "請按這裡"。

### 我可以在本機產生安裝所用的確切資訊清單檔案嗎？

如有需要、您可以在本機產生及修改安裝所使用的確切資訊清單檔案Astra Trident。請參閱 "請按這裡"。

### 我是否可以針對ONTAP 兩個獨立Kubernetes叢集的兩個Astra Trident執行個體、共用相同的支援功能後端SVM？

雖然不建議使用、但您可以針對兩個Astra Trident執行個體使用相同的後端SVM。在安裝期間為每個執行個體指定唯一的Volume名稱、及（或）指定唯一的Volume名稱 `StoragePrefix` 中的參數 `setup/backend.json` 檔案：這是為了確保FlexVol 兩個執行個體都不會使用相同的功能。

### 是否能在ContainerLinux（前身為CoreOS）下安裝Astra Trident？

Astra Trident只是Kubernetes Pod、可安裝在Kubernetes執行的任何位置。

### 我可以將Astra Trident搭配NetApp Cloud Volumes ONTAP 功能嗎？

是的、AWS、Google Cloud和Azure均支援Astra Trident。

### Astra Trident是否能與Cloud Volumes Services搭配運作？

是的、Astra Trident不僅支援Azure NetApp Files Azure中的「不二」服務、Cloud Volumes Service 也支援GCP中的「不二」功能。

## 疑難排解與支援

## NetApp是否支援Astra Trident？

儘管Astra Trident是開放原始碼且免費提供、但只要您的NetApp後端受到支援、NetApp就能提供完整支援。

## 如何提出支援案例？

若要提出支援案例、請執行下列其中一項：

1. 請聯絡您的支援客戶經理、以取得索取機票的協助。
2. 請聯絡以提出支援案例 "NetApp支援"。

## 如何產生支援記錄套裝組合？

您可以執行來建立支援服務組合 `tridentctl logs -a`。除了在套裝組合中擷取的記錄之外、請擷取kubelet記錄、以診斷Kubernetes端的掛載問題。取得Kubernetet記錄的指示會根據Kubernetes的安裝方式而有所不同。

## 如果我需要提出新功能的要求、該怎麼辦？

在上建立問題 "Astra Trident Github" 並在問題的主題和說明中提及* RFE*。

## 我該在哪裡提出瑕疵？

在上建立問題 "Astra Trident Github"。請務必附上與問題相關的所有必要資訊和記錄。

## 如果我有關於Astra Trident的快速問題、而我需要澄清、會發生什麼情況？是否有社群或論壇？

如果您有任何問題、問題或要求、請透過我們的Astra與我們聯絡 "不和通路" 或GitHub。

## 我的儲存系統密碼已變更、Astra Trident已無法運作、我該如何恢復？

使用更新後端的密碼 `tridentctl update backend myBackend -f </path/to_new_backend.json> -n trident`。更換 `myBackend` 在範例中、使用您的後端名稱、和 `/path/to_new_backend.json` 並將路徑移至正確位置 `backend.json` 檔案：

## Astra Trident找不到Kubernetes節點。如何修正此問題？

Astra Trident找不到Kubernetes節點的原因可能有兩種。這可能是因為Kubernetes內的網路問題或DNS問題。在每個Kubernetes節點上執行的Trident節點取消影像集、必須能夠與Trident控制器通訊、才能在Trident中登錄節點。如果在安裝Astra Trident之後發生網路變更、您只會遇到新增至叢集的Kubernetes節點的問題。

## 如果Trident Pod毀損、我會遺失資料嗎？

如果Trident Pod遭到破壞、資料將不會遺失。Trident的中繼資料儲存在CRD物件中。所有由Trident提供的PV均可正常運作。

# 升級Astra Trident

## 我可以直接從舊版本升級至新版本（跳過幾個版本）嗎？

NetApp支援將Astra Trident從一個重大版本升級至下一個重大版本。您可以從11.xx版升級至19.xx、19.xx版升級至20.xx版、依此類推。在正式作業部署之前、您應該先在實驗室中測試升級。

## 是否能將Trident降級至先前的版本？

如果您想要降級、有許多因素需要評估。請參閱 "降級一節"。

# 管理後端和磁碟區

## 我是否需要在ONTAP 一個後端定義檔案中定義管理和資料生命期？

NetApp建議在後端定義檔中同時使用這兩個檔案。不過、管理LIF是唯一必須執行的功能。

## Astra Trident是否能設定CHAP以ONTAP 供後端使用？

是的。從20.04開始、Astra Trident支援雙向CHAP以利ONTAP 實現後端。這需要設定 `useCHAP=true` 在後端組態中。

## 如何使用Astra Trident管理匯出原則？

Astra Trident可從20.04版起、動態建立及管理匯出原則。如此一來、儲存管理員就能在其後端組態中提供一或多個CIDR區塊、並將位於這些範圍內的Trident新增節點IP、加入其所建立的匯出原則。如此一來、Astra Trident就能自動管理新增和刪除在指定CIDR內具有IP的節點規則。此功能需要「csi Trident」。

## 我們可以在DataLIF中指定連接埠嗎？

Astra Trident 19.01及更新版本支援在DataLIF中指定連接埠。在中設定 `backend.json` 檔案格式 `"managementLIF": <ip address>:<port>"`。例如、如果管理LIF的IP位址為192.0.2.1、而連接埠為1000、請進行設定 `"managementLIF": "192.0.2.1:1000"`。

## IPv6位址是否可用於管理和資料生命量？

是的。Astra Trident 20.01支援定義用於管理的IPv6位址LIF和ONTAP 用於支援不支援的dataLIF參數。您應確保位址遵循IPv6語義、且管理LIF是在方括弧內定義（例如、`[ec0d:6504:a9c1:ae67:53d1:4bdf:ab32:e233]`）。您也應該確保使用安裝Astra Trident `--use-ipv6` 旗標可讓IT透過IPv6運作。

## 是否能在後端更新管理LIF？

是的、您可以使用更新後端管理LIF `tridentctl update backend` 命令。

## 是否能在後端更新Data LIF？

否、無法在後端更新Data LIF。

## 我可以在Astra Trident中為Kubernetes建立多個後端嗎？

Astra Trident可同時支援多個後端、無論是使用相同的驅動程式或不同的驅動程式。

## Astra Trident如何儲存後端認證資料？

Astra Trident將後端認證儲存為Kubernetes Secrets。

## Astra Trident如何選擇特定的後端？

如果無法使用後端屬性自動選取類別的適當資源池、則會使用 `storagePools` 和 `additionalStoragePools` 參數用於選擇一組特定的資源池。

## 如何確保Astra Trident不會從特定後端進行資源配置？

。 `excludeStoragePools` 參數用於篩選Astra Trident將用於資源配置的資源池集區集區集區、並移除任何符合的資源池。

## 如果有多個相同類型的後端、Astra Trident如何選擇要使用的後端？

如果有多個相同類型的已設定後端、則Astra Trident會根據中的參數選取適當的後端 `StorageClass` 和 `PersistentVolumeClaim`。例如、如果有多個ONTAP-NAS驅動程式後端、Astra Trident會嘗試比對中的參數 `StorageClass` 和 `PersistentVolumeClaim` 結合並符合後端、以滿足中所列的需求 `StorageClass` 和 `PersistentVolumeClaim`。如果有多個後端符合要求、則Astra Trident會隨機從其中一個後端選取。

## Astra Trident是否支援採用Element / SolidFire的雙向CHAP？

是的。

## Astra Trident如何將qtree部署在ONTAP 一個邊角捲上？單一磁碟區可部署多少qtree？

。 `ontap-nas-economy` 驅動程式可在同FlexVol 一個範圍內建立多達200個qtree（可設定為50到300個）、每個叢集節點可建立100、000個qtree、每個叢集可建立2.4公尺。當您輸入新的時 `PersistentVolumeClaim` 這是經濟型驅動程式所提供的服務、駕駛會查看FlexVol 是否已存在可為新Qtree提供服務的功能。如果FlexVol 不存在能夠服務Qtree的功能、FlexVol 就會建立新的功能。

## 我要如何為ONTAP 以NAS配置的Volume設定Unix權限？

您可以在後端定義檔中設定參數、以設定Astra Trident所佈建的Volume上的Unix權限。

## 如何在ONTAP 配置Volume時、設定一組明確的靜態NFS掛載選項？

依預設、Astra Trident不會使用Kubernetes將掛載選項設為任何值。若要在Kubernetes儲存類別中指定掛載選項、請遵循所提供的範例 "請按這裡"。

## 如何將已配置的磁碟區設定為特定的匯出原則？

若要允許適當的主機存取磁碟區、請使用 `exportPolicy` 後端定義檔中設定的參數。

## 如何透過Astra Trident搭配ONTAP 使用才能設定Volume加密？

您可以使用後端定義檔中的加密參數、在Trident所提供的磁碟區上設定加密。如需詳細資訊、請參閱： "Astra Trident如何與NVE和NAE搭配運作"

## 什麼是透過ONTAP Astra Trident實作QoS for Sfor Sfor Sfor the S星？

使用 `StorageClasses` 實作ONTAP QoS for Sfor

## 如何透過Astra Trident指定精簡或完整的資源配置？

支援精簡或密集資源配置的支援。ONTAP此功能預設為精簡配置。ONTAP如果需要完整資源配置、您應該設定後端定義檔或 `StorageClass`。如果兩者都已設定、 `StorageClass` 優先。設定ONTAP 下列項目以供參考：

1. 開啟 `StorageClass`、設定 `provisioningType` 屬性為thick。
2. 在後端定義檔中、透過設定來啟用厚磁碟區 `backend spaceReserve parameter` 作為Volume。

## 如何確保即使意外刪除了PVC,也不會刪除使用中的磁碟區？

Kubernetes從1.10版開始自動啟用PVc保護。

## 我可以擴充由Astra Trident所建立的NFS PVCs嗎？

是的。您可以擴充由Astra Trident所建立的永久虛電路。請注意、Volume自動擴充ONTAP 是不適用於Trident的功能。

## 如果我的磁碟區是在Astra Trident以外建立的、我可以將它匯入Astra Trident嗎？

從19.04開始、您可以使用Volume匯入功能將磁碟區帶入Kubernetes。

## 我可以在磁碟區處於SnapMirror資料保護（DP）或離線模式時匯入該磁碟區嗎？

如果外部磁碟區處於DP模式或離線、則磁碟區匯入會失敗。您會收到下列錯誤訊息：

```
Error: could not import volume: volume import failed to get size of
volume: volume <name> was not found (400 Bad Request) command terminated
with exit code 1.
Make sure to remove the DP mode or put the volume online before importing
the volume.
```

## 我可以擴充由Astra Trident建立的iSCSI PVCs嗎？

Trident 19.10支援使用csi資源配置程式擴充iSCSI PV。

## 資源配額如何轉譯至NetApp叢集？

只要NetApp儲存設備具備容量、Kubernetes儲存資源配額就能運作。當NetApp儲存設備因為容量不足而無法遵守Kubernetes配額設定時、Astra Trident會嘗試進行資源配置、但卻發生錯誤。

## 我可以使用Astra Trident建立Volume Snapshot嗎？

是的。Astra Trident支援從快照建立隨需磁碟區快照和持續磁碟區。若要從快照建立PV、請確定 `VolumeSnapshotDataSource` 功能閘道已啟用。

## 哪些驅動程式支援Astra Trident Volume快照？

目前、我們提供隨需快照支援 `ontap-nas`、 `ontap-nas-flexgroup`、 `ontap-san`、 `ontap-san-economy`、 `solidfire-san`、 `gcp-cvs`和 `azure-netapp-files` 後端驅動程式：

## 我要如何針對Astra Trident提供ONTAP 的含有「支援」功能的磁碟區進行快照備份？

可在上取得 `ontap-nas`、 `ontap-san`和 `ontap-nas-flexgroup` 驅動程式：您也可以指定 `snapshotPolicy` 適用於 `ontap-san-economy` 驅動程式FlexVol 。

也可在上取得 `ontap-nas-economy` 驅動程式、但FlexVol 在「不」於「不」於「不」於「qtree」層級精細度的情況下。若要讓Astra Trident提供的磁碟區能夠快照、請設定後端參數選項 `snapshotPolicy` 到ONTAP 所需的Snapshot原則、如在功能不完整的後端上所定義。Astra Trident不知道儲存控制器所拍攝的任何快照。

## 我可以為透過Astra Trident佈建的磁碟區設定快照保留百分比嗎？

是的、您可以設定、保留特定百分比的磁碟空間、以便透過Astra Trident來儲存快照複本 `snapshotReserve` 後端定義檔中的屬性。如果您已設定 `snapshotPolicy` 和 `snapshotReserve` 在後端定義檔中、快照保留百分比是根據設定 `snapshotReserve` 後端檔案中提及的百分比。如果是 `snapshotReserve` 未提及百分比數、ONTAP 根據預設、此為快照保留百分比5。如果是 `snapshotPolicy` 選項設為無、快照保留百分比設為0。

## 我可以直接存取Volume Snapshot目錄並複製檔案嗎？

是的、您可以設定Trident來存取Volume上的Snapshot目錄 `snapshotDir` 後端定義檔中的參數。

## 我可以透過Astra Trident為磁碟區設定SnapMirror嗎？

目前、SnapMirror必須使用ONTAP CLI或OnCommand 《系統管理程式》從外部設定。

## 如何將持續磁碟區還原至特定ONTAP 的不還原快照？

若要將磁碟區還原ONTAP 成一個無法修復的快照、請執行下列步驟：

1. 靜止使用持續磁碟區的應用程式Pod。
2. 透過ONTAP NetApp CLI或OnCommand 《系統管理程式》回復至所需的快照。
3. 重新啟動應用程式Pod。

## 是否能在已設定負載共享鏡射的SVM上、對磁碟區進行Trident資源配置？

您可以為透過NFS提供資料的SVM根磁碟區建立負載共享鏡像。針對Trident所建立的磁碟區、自動更新負載共享鏡像。ONTAP這可能會導致掛載磁碟區延遲。使用Trident建立多個磁碟區時、資源配置磁碟區會仰賴ONTAP於更新負載共享鏡像。

## 如何區分每位客戶/租戶的儲存類別使用量？

Kubernetes不允許命名空間中的儲存類別。不過、您可以使用Kubernetes來限制每個命名空間的特定儲存類別使用量、方法是使用儲存資源配額（每個命名空間）。若要拒絕特定儲存設備的特定命名空間存取、請將該儲存類別的資源配額設為0。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。